

2021 年高考数学全国乙卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()

A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$

解答 答案: $1 + i$

详解: 设 $z = a + bi$, 则 $\bar{z} = a - bi$, $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4a + 6bi = 4 + 6i$, 所以 $a = 1$, $b = 1$, 所以 $z = 1 + i$. 故选 C. $\square$

2. (5 分) 已知集合 $S = \{s | s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t | t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T =$ ()

A. $\emptyset$ B. S C. T D. $\mathbb{Z}$

解答 答案: T

详解: $s = 2n + 1$, $n \in \mathbb{Z}$; 当 $n = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, $S = \{s | s = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$; 当 $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, $S = \{s | s = 4k + 3, k \in \mathbb{Z}\}$. 所以 $T \subseteq S$, $S \cap T = T$. 故选 C. $\square$

3. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()

A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

解答 答案: $p \wedge q$

详解: 根据正弦函数的值域 $\sin x \in [-1, 1]$, 故 $\exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$, p 为真命题. 函数 $y = e^{|x|}$ 为偶函数, 且 $x \geq 0$ 时 $y = e^{|x|} \geq 1$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$ 恒成立, q 也为真命题. 所以 $p \wedge q$ 为真. 故选 A. $\square$

4. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中为奇函数的是 ()

A. $f(x-1) - 1$ B. $f(x-1) + 1$ C. $f(x+1) - 1$ D. $f(x+1) + 1$

解答 答案: $f(x-1) + 1$

详解: $f(x) = \frac{1-x}{1+x} = -1 + \frac{2}{1+x}$, $f(x)$ 向右平移一个单位, 向上平移一个单位得到 $g(x) = \frac{2}{x}$, 为奇函数. 故选 B. $\square$

5. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: $\frac{\pi}{6}$

详解：如图， $\angle PBC_1$ 为直线 PB 与 AD_1 所成角的平面角。易知 $\triangle A_1B_1C_1$ 为正三角形，又 P 为 A_1C_1 中点，所以 $\angle PBC_1 = \frac{\pi}{6}$ 。故选 D。 □

6. (5 分) 将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，则不同的分配方案共有 ()
- A. 60 种 B. 120 种 C. 240 种 D. 480 种

解答 答案：240 种

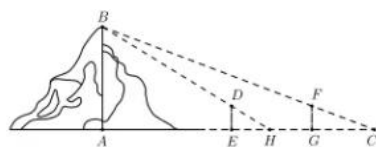
详解：所求分配方案数为 $C_5^2 A_4^4 = 240$ 。故选 C。 □

7. (5 分) 把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像，则 $f(x) =$ ()
- A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$

解答 答案： $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$

详解：逆向： $y = \sin(x - \frac{\pi}{4}) \xrightarrow{\text{左移 } \frac{\pi}{3}} y = \sin(x + \frac{\pi}{12}) \xrightarrow{\text{横坐标变为原来的 2 倍}} y = \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ 。故选 B。 □

8. (5 分) 在区间 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 中各随机取 1 个数，则两数之和大于 $\frac{7}{4}$ 的概率为 ()



(第 9 题图)

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{23}{32}$ C. $\frac{9}{32}$ D. $\frac{2}{9}$

解答 答案： $\frac{23}{32}$

详解：由题意记 $x \in (0, 1)$, $y \in (1, 2)$ ，即求 $x + y > \frac{7}{4}$ 的概率。绘图如下所示。故

$$P = \frac{S_{\text{阴}}}{S_{\text{正 ABCD}}} = \frac{1 \times 1 - \frac{1}{2} \cdot AM \cdot AN}{1 \times 1} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{23}{32}。 \text{ 故选 B。} \quad \square$$

9. (5 分) 魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高。如图，点 E, H, G 在水平线 AC 上， DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”， EG 称为“表距”， GC 和 EH 都称为“表目距”， GC 与 EH 的差称为“表目距的差”。则海岛的高 $AB =$ ()

- A. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$ B. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表高}$
- C. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表距}$ D. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表距}$

解答 答案： $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$

详解：连接 DF 交 AB 于 M ，则 $AB = AM + BM$ 。记 $\angle BDM = \alpha$ ， $\angle BFM = \beta$ ，则 $\frac{MB}{\tan \beta} - \frac{MB}{\tan \alpha} = MF - MD = DF$ 。而 $\tan \beta = \frac{FG}{GC}$ ， $\tan \alpha = \frac{ED}{EH}$ 。所以 $MB \left(\frac{1}{\tan \beta} - \frac{1}{\tan \alpha} \right) = MB \cdot \left(\frac{GC}{FG} - \frac{EH}{ED} \right) = MB \cdot \frac{GC - EH}{ED}$ 。故 $MB = \frac{ED \cdot DF}{GC - EH} = \frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}}$ ，所以高 $AB = \frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$ 。故选 A。□

10. (5 分) 设 $a \neq 0$ ，若 $x = a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则 ()
 A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$

解答 答案： $ab < a^2$

详解：若 $a > 0$ ，其图像如图 (1)，此时 $0 < a < b$ ；若 $a < 0$ ，时图像如图 (2)，此时 $b < a < 0$ 。综上， $ab < a^2$ 。故选 D。□

11. (5 分) 设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点，若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$ ，则 C 的离心率的取值范围是 ()
 A. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ B. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ C. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ D. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

解答 答案： $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

详解：由题意，点 $B(0, b)$ ，设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow x_0^2 = a^2 \left(1 - \frac{y_0^2}{b^2}\right)$ ，故 $|PB|^2 = x_0^2 + (y_0 - b)^2 = a^2 \left(1 - \frac{y_0^2}{b^2}\right) + y_0^2 - 2by_0 + b^2 = -\frac{c^2}{b^2}y_0^2 - 2by_0 + a^2 + b^2$ ， $y_0 \in [-b, b]$ 。由题意，当 $y_0 = -b$ 时 $|PB|$ 最大，则 $-\frac{b^3}{c^2} \leq -b$ ， $b^2 \geq c^2$ ， $a^2 - c^2 \geq c^2$ ， $\frac{c}{a} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，又椭圆离心率 $e \in (0, 1)$ ，故 $e \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ 。故选 C。□

12. (5 分) 设 $a = 2\ln 1.01$ ， $b = \ln 1.02$ ， $c = \sqrt{1.04} - 1$ ，则 ()
 A. $a < b < c$ B. $b < c < a$ C. $b < a < c$ D. $c < a < b$

解答 答案： $b < c < a$

详解：设 $f(x) = \ln(1+x) - \sqrt{1+2x} + 1$ ，则 $b - c = f(0.02)$ ，易得 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+2x}} = \frac{\sqrt{1+2x} - (1+x)}{(1+x)\sqrt{1+2x}}$ 。当 $x \geq 0$ 时， $1+x = \sqrt{(1+x)^2} \geq \sqrt{1+2x}$ ，故 $f'(x) \leq 0$ 。所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(0.02) < f(0) = 0$ ，故 $b < c$ 。再设 $g(x) = 2\ln(1+x) - \sqrt{1+4x} + 1$ ，则 $a - c = g(0.01)$ ，易得 $g'(x) = \frac{2}{1+x} - \frac{2}{\sqrt{1+4x}} = 2 \cdot \frac{\sqrt{1+4x} - (1+x)}{(1+x)\sqrt{1+4x}}$ 。当 $0 \leq x < 2$ 时， $\sqrt{1+4x} \geq 1+2x+x^2 = 1+x$ ，所以 $g'(x) \geq 0$ 。故 $g(x)$ 在 $[0, 2)$ 上单调递增，所以 $g(0.01) > g(0) = 0$ ，故 $a > c$ 。综上， $a > c > b$ 。故选 B。□

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + my = 0$, 则 C 的焦距为。 4

解答 答案: 4

详解: 易知双曲线渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{m}}x$, 由题意得 $a^2 = m$, $b^2 = 1$, 且一条渐近线方程为 $y = -\frac{\sqrt{3}}{m}x$, 则有 $\frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{3}}{m}$, 解得 $m = 3$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 焦距为 $2c = 4$ 。 □

14. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$, 若 $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$ $\frac{3}{5}$

解答 答案: $\frac{3}{5}$

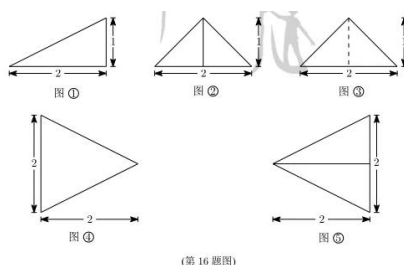
详解: 由题意得 $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $15 - 25\lambda = 0$, 解得 $\lambda = \frac{3}{5}$ 。 □

15. (5 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ $2\sqrt{2}$

解答 答案: $2\sqrt{2}$

详解: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac = \sqrt{3}$, 所以 $ac = 4$, 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 3ac - ac = 2ac = 8$, 所以 $b = 2\sqrt{2}$ 。 □

16. (5 分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为 (写出符合要求的一组答案即可)。



②⑤□③④

解答 答案: ②⑤□③④

详解: 由高度可知, 侧视图只能为②或③。侧视图为②, 如图 (1), 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = PC = \sqrt{2}$, $BA = BC = \sqrt{5}$, $AC = 2$, 俯视图为⑤。俯视图为③, 如图 (2), $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 1$, $AC = AB = \sqrt{5}$, $BC = 2$, 俯视图为④。 □

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17-21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 某厂研制了一种生产高精产品的设备, 为检验新设备生产产品的某项指标有无提高, 用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品, 得到各件产品该项指标数据如下:

旧设备: 9.8, 10.3, 10.0, 10.2, 9.9, 9.8, 10.0, 10.1, 10.2, 9.7

新设备: 10.1, 10.4, 10.1, 10.0, 10.1, 10.3, 10.6, 10.5, 10.4, 10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$, 样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 .

(1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ;

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高)。

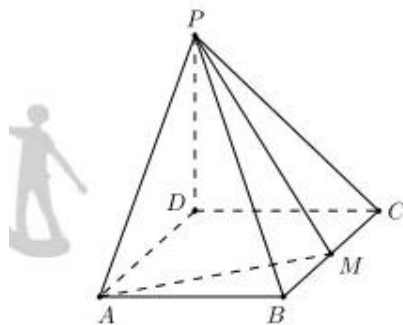
解答 答案: (1) $\bar{x} = 10.0$, $\bar{y} = 10.3$, $s_1^2 = 0.036$, $s_2^2 = 0.04$; (2) 不认为有显著提高。

详解: (1) $\bar{x} = \frac{1}{10}(9.8 + 10.3 + 10.0 + 10.2 + 9.9 + 9.8 + 10.0 + 10.1 + 10.2 + 9.7) = 10.0$,
 $\bar{y} = \frac{1}{10}(10.1 + 10.4 + 10.1 + 10.0 + 10.1 + 10.3 + 10.6 + 10.5 + 10.4 + 10.5) = 10.3$,
 $s_1^2 = \frac{1}{10}[(9.7 - 10.0)^2 + 2 \times (9.8 - 10.0)^2 + (9.9 - 10.0)^2 + 2 \times (10.0 - 10.0)^2 + (10.1 - 10.0)^2 + 2 \times (10.2 - 10.0)^2 + (10.3 - 10.0)^2] = 0.036$, $s_2^2 = \frac{1}{10}[(10.0 - 10.3)^2 + 3 \times (10.1 - 10.3)^2 + (10.3 - 10.3)^2 + 2 \times (10.4 - 10.3)^2 + 2 \times (10.5 - 10.3)^2 + (10.6 - 10.3)^2] = 0.04$. (2) 由 (1) 中数据得 $\bar{y} - \bar{x} = 0.3$, $2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}} = 2\sqrt{\frac{0.036 + 0.04}{10}} \approx 0.34$. 显然 $\bar{y} - \bar{x} < 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$. 所以不认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高。 □

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$.

(1) 求 BC ;

(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值。



(第 18 题图)

解答 答案: (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{70}}{14}$

详解: (1) 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且矩形 $ABCD$ 中, $AD \perp DC$ 。所以以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DP}$ 分别为 x, y, z 轴正方向, D 为原点建立空间直角坐标系 $D-xyz$ 。设 $BC = t$, $A(t, 0, 0)$, $B(t, 1, 0)$, $M(\frac{t}{2}, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$, 所以 $\overrightarrow{PB} = (t, 1, -1)$, $\overrightarrow{AM} = (-\frac{t}{2}, 1, 0)$ 。因为 $PB \perp AM$, 所以 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{t^2}{2} + 1 = 0$, 所以 $t = \sqrt{2}$, 所以 $BC = \sqrt{2}$ 。(2) 设平面 APM 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$, 由于 $\overrightarrow{AP} =$

$$(-\sqrt{2}, 0, 1), \text{ 则 } \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AP} = -\sqrt{2}x + z = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + y = 0 \end{cases} \quad \text{。令 } x = \sqrt{2}, \text{ 得 } \mathbf{m} = (\sqrt{2}, 1, 2) \text{。}$$

$$\text{平面 } PMB \text{ 的一个法向量为 } \mathbf{n} = (x', y', z'), \text{ 则 } \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CB} = \sqrt{2}x' = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PB} = \sqrt{2}x' + y' - z' = 0 \end{cases} \quad \text{。}$$

令 $y' = 1$, 得 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$ 。所以 $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{3}{\sqrt{7} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}$, 所以二面角 $A-PM-B$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{70}}{14}$ 。 $\square$

19. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积, 已知 $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$ 。

(1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

$$\text{解答 答案: (1) 证明见解析; (2) } a_n = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = 1 \\ -\frac{1}{n(n+1)}, & n \geq 2 \end{cases}$$

详解: (1) 由已知 $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$, 则 $\frac{b_n}{b_{n-1}} = S_n (n \geq 2)$, $\Rightarrow \frac{2b_{n-1}}{b_{n-1}} + \frac{1}{b_n} = 2 \Rightarrow 2b_{n-1} + 1 = 2b_n \Rightarrow b_n - b_{n-1} = \frac{1}{2} (n \geq 2)$, $b_1 = \frac{3}{2}$, 故 $\{b_n\}$ 是以 $\frac{3}{2}$ 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公差的等差数列。(2) 由 (1) 知 $b_n = \frac{3}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n+2}{2}$, 则 $\frac{2}{S_n} + \frac{2}{n+2} = 2 \Rightarrow S_n = \frac{n+2}{n+1}$ 。 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = \frac{3}{2}$; $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}$ 。故

$$a_n = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = 1 \\ -\frac{1}{n(n+1)}, & n \geq 2 \end{cases} \quad \square$$

20. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln(a-x)$, 已知 $x = 0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点。

(1) 求 a ;

(2) 设函数 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$, 证明: $g(x) < 1$ 。

解答 答案: (1) $a = 1$; (2) 证明见解析。

详解: (1) 令 $h(x) = xf(x) = x \ln(a-x)$, 则 $h'(x) = \ln(a-x) - \frac{x}{a-x}$ 。因为 $x = 0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点, 所以 $h'(0) = 0$, 解得 $a = 1$ 。(2) 由 (1) 可知: $f(x) = \ln(1-x)$ 。 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)} = \frac{1}{f(x)} + \frac{1}{x}$ 。要证 $g(x) < 1$, 即证

$\frac{1}{\ln(1-x)} + \frac{1}{x} < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\ln(1-x)} + \frac{1-x}{x} < 0$ ($x < 1$ 且 $x \neq 0$) $\Leftrightarrow \frac{x+(1-x)\ln(1-x)}{x\ln(1-x)} < 0$ 。因为当 $x < 0$ 时, $x\ln(1-x) < 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $x\ln(1-x) < 0$ 。所以只需证明 $x + (1-x)\ln(1-x) > 0$ 。令 $H(x) = x + (1-x)\ln(1-x)$, 易知 $H(0) = 0$ 。则 $H'(x) = 1 - \ln(1-x) - 1 = -\ln(1-x)$ 。当 $x < 0$ 时, $H'(x) < 0$, $H(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 因为 $H(0) = 0$, 所以 $H(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $H'(x) > 0$, $H(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 因为 $H(0) = 0$, 所以 $H(x) > 0$ 。综上证得 $g(x) < 1$ 。 $\square$

21. (12 分) 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4。

(1) 求 p ;

(2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值。

解答 答案: (1) $p = 2$; (2) $20\sqrt{5}$

详解: (1) 焦点 $F(0, \frac{p}{2})$ 到圆 $x^2 + (y+4)^2 = 1$ 的最短距离为 $\frac{p}{2} + 3 = 4$, 所以 $p = 2$ 。(2) 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_0, y_0)$, 得 $l_{PA}: y = \frac{1}{2}x_1(x-x_1) + y_1 = \frac{1}{2}x_1x - \frac{1}{4}x_1^2 = \frac{1}{2}x_1x - y_1$, $l_{PB}: y = \frac{1}{2}x_2x - y_2$, 且 $x_0^2 = -y_0^2 - 8y_0 - 15$ 。 l_{PA}, l_{PB} 都过点 $P(x_0, y_0)$, 则

$$\begin{cases} y_0 = \frac{1}{2}x_1x_0 - y_1 \\ y_0 = \frac{1}{2}x_2x_0 - y_2 \end{cases}, \text{ 故 } l_{AB}: y_0 = \frac{1}{2}x_0x - y, \text{ 即 } y = \frac{1}{2}x_0x - y_0. \text{ 联立 } \begin{cases} y = \frac{1}{2}x_0x - y_0 \\ x^2 = 4y \end{cases}, \text{ 得 } x^2 - 2x_0x + 4y_0 = 0, \Delta = 4x_0^2 - 16y_0.$$

$$\text{所以 } |AB| = \sqrt{1 + \frac{x_0^2}{4}} \cdot \sqrt{4x_0^2 - 16y_0} = \sqrt{4 + x_0^2} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0}, d_{P \rightarrow AB} = \frac{|x_0^2 - 4y_0|}{\sqrt{x_0^2 + 4}},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d_{P \rightarrow AB} = \frac{1}{2}\sqrt{x_0^2 - 4y_0} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0} = \frac{1}{2}(x_0^2 - 4y_0)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}(-y_0^2 - 12y_0 - 15)^{\frac{3}{2}}. \text{ 而 } y_0 \in [-5, -3], \text{ 故当 } y_0 = -5 \text{ 时, } S_{\triangle PAB} \text{ 达到最大, 最大值为 } 20\sqrt{5}. \square$$

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1。

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程。

解答 答案: (1) $\begin{cases} x = 2 + \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数); (2) $\rho \sin(\theta + \frac{5\pi}{6}) = 4 - \sqrt{3}$ 或

$$\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 4 + \sqrt{3}$$

详解: (1) $\odot C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)。(2) $\odot C$ 的方程为

$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 。①当直线斜率不存在时，直线方程为 $x = 4$ ，此时圆心到直线距离为 $2 > r$ ，舍去；②当直线斜率存在时，设直线方程为 $y-1 = k(x-4)$ ，化简为 $kx - y - 4k + 1 = 0$ ，此时圆心 $C(2, 1)$ 到直线的距离为 $d = \frac{|2k-1-4k+1|}{\sqrt{k^2+1}} = r = 1$ ，化简得 $2|k| = \sqrt{k^2+1}$ ，两边平方有 $4k^2 = k^2 + 1$ ，所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。代入直线方程并化简得 $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} - 4 = 0$ 或 $x + \sqrt{3}y - \sqrt{3} - 4 = 0$ ，化为极坐标方程为 $\rho \cos \theta - \sqrt{3}\rho \sin \theta = 4 - \sqrt{3} \Leftrightarrow \rho \sin(\theta + \frac{5\pi}{6}) = 4 - \sqrt{3}$ 或 $\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta = 4 + \sqrt{3} \Leftrightarrow \rho \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 4 + \sqrt{3}$ 。□

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x-a| + |x+3|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \geq -a$ ，求 a 的取值范围。

解答 答案：(1) $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ ；(2) $(-\frac{3}{2}, +\infty)$

详解：(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) \geq 6 \Leftrightarrow |x-1| + |x+3| \geq 6$ 。当 $x \leq -3$ 时，不等式 $\Leftrightarrow 1-x-x-3 \geq 6$ ，解得 $x \leq -4$ ；当 $-3 < x < 1$ 时，不等式 $\Leftrightarrow 1-x+x+3 \geq 6$ ，解得 $x \in \emptyset$ ；当 $x \geq 1$ 时，不等式 $\Leftrightarrow x-1+x+3 \geq 6$ ，解得 $x \geq 2$ 。综上，原不等式的解集为 $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ 。(2) 若 $f(x) \geq -a$ ，即 $f(x)_{\min} \geq -a$ ，因为 $f(x) = |x-a| + |x+3| \geq |(x-a) - (x+3)| = |a+3|$ (当且仅当 $(x-a)(x+3) \leq 0$ 时，等号成立)，所以 $f(x)_{\min} = |a+3|$ ，所以 $|a+3| \geq -a$ ，即 $a+3 \leq a$ 或 $a+3 \geq -a$ ，解得 $a \in (-\frac{3}{2}, +\infty)$ 。□